

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

Modul 12
EIKEL PRINST SUKATENDEL



Disusun oleh:
EIKEL PRINST SUKATENDEL
103112430232
S1IF-13-07

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tugas Pendahuluan 1

Source code

```
package main

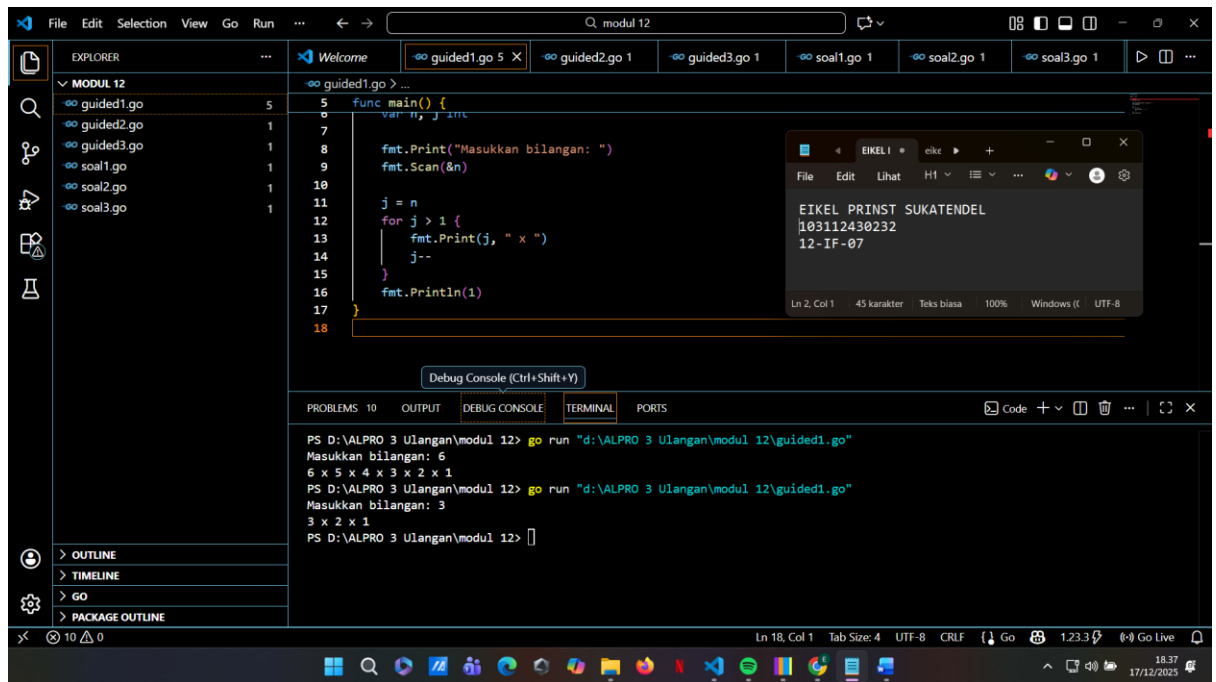
import "fmt"

func main() {
    var n, j int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    j = n
    for j > 1 {
        fmt.Print(j, " x ")
        j--
    }
    fmt.Println(1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan bentuk perkalian menurun dari sebuah bilangan sampai ke angka 1. Pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat yang disimpan dalam variabel `n`. Nilai tersebut kemudian disalin ke variabel `j` agar nilai `n` tetap tersimpan jika diperlukan.

Selanjutnya, program menggunakan perulangan `for` untuk menampilkan angka dari nilai `n` hingga 2 secara menurun. Setiap iterasi akan mencetak angka dan simbol perkalian (`x`). Ketika perulangan selesai, angka 1 ditampilkan sebagai penutup. Program ini dibuat sederhana dan cocok sebagai latihan dasar penggunaan perulangan di Golang.

2. Tugas Pendahuluan 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var token string

    fmt.Print("Masukkan token: ")
```

```

    fmt.Scan(&token)

    for token != "12345abcde" {

        fmt.Print("Token salah, masukkan ulang: ")

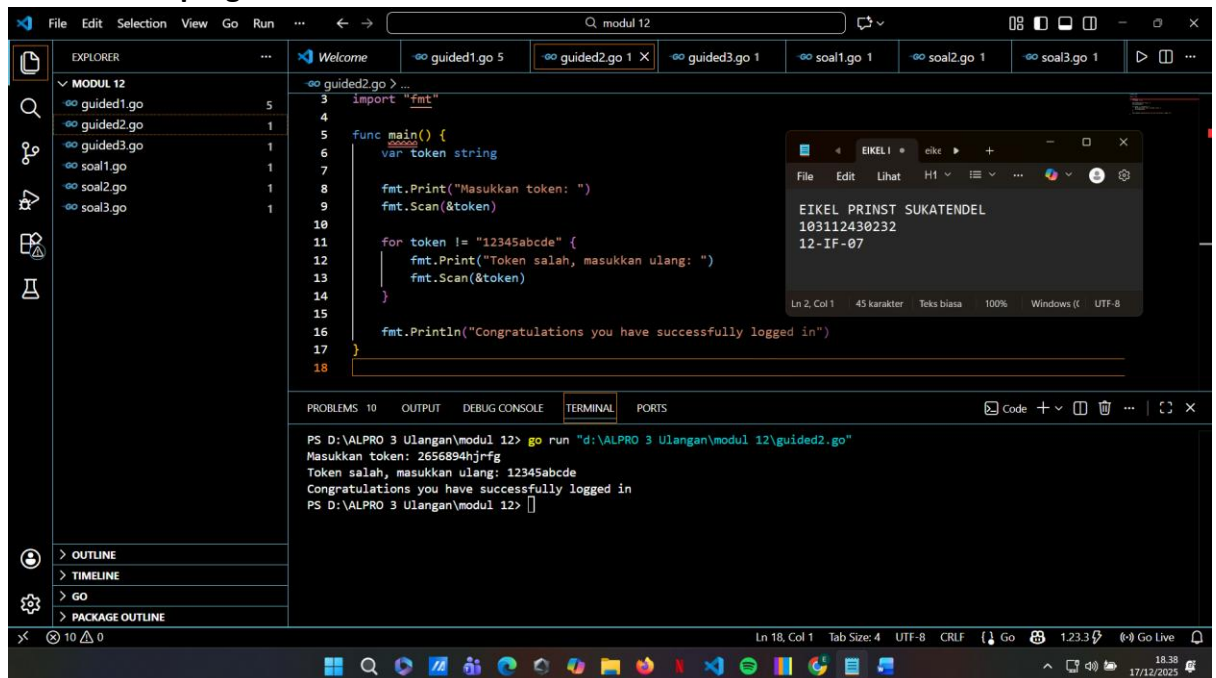
        fmt.Scan(&token)

    }

    fmt.Println("Congratulations you have successfully logged
in")
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses login sederhana menggunakan token. Pengguna diminta memasukkan sebuah token, kemudian program akan mengecek apakah token tersebut sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Jika token yang dimasukkan salah, program akan terus meminta input ulang sampai token yang benar dimasukkan.

Proses pengecekan dilakukan menggunakan perulangan for dengan kondisi. Selama token tidak sama dengan token yang benar, perulangan akan terus berjalan. Setelah token yang dimasukkan sesuai, perulangan berhenti dan program menampilkan pesan bahwa proses login berhasil. Program ini dibuat sederhana dan mudah dipahami sebagai latihan penggunaan perulangan dan kondisi di Golang.

3. Tugas Pendahuluan 3

Source code

```
package main

import "fmt"

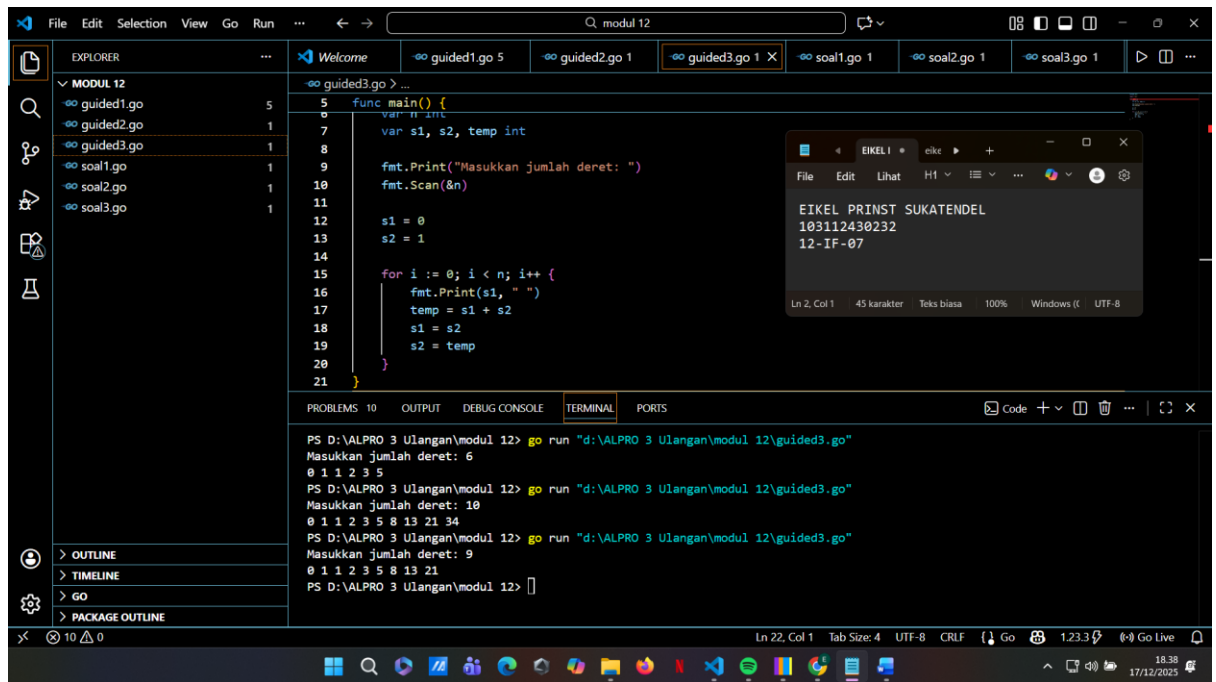
func main() {
    var n int
    var s1, s2, temp int

    fmt.Print("Masukkan jumlah deret: ")
    fmt.Scan(&n)

    s1 = 0
    s2 = 1

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(s1, " ")
        temp = s1 + s2
        s1 = s2
        s2 = temp
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci sebanyak n bilangan. Pengguna diminta memasukkan jumlah bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan, lalu nilai tersebut disimpan dalam variabel n. Dua variabel awal, yaitu s1 dan s2, digunakan sebagai nilai awal deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1.

Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk menampilkan deret Fibonacci secara berurutan. Pada setiap iterasi, nilai s1 dicetak ke layar, kemudian nilai berikutnya dihitung dengan menjumlahkan s1 dan s2. Setelah itu, nilai variabel diperbarui agar siap untuk iterasi berikutnya. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar perulangan dan logika dasar di Golang.

4. Unguided 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    const userBenar = "Admin"
```

```
const passBenar = "Admin"

var user, pass string
gagal := 0

for {
    fmt.Print("Masukkan username: ")
    fmt.Scan(&user)

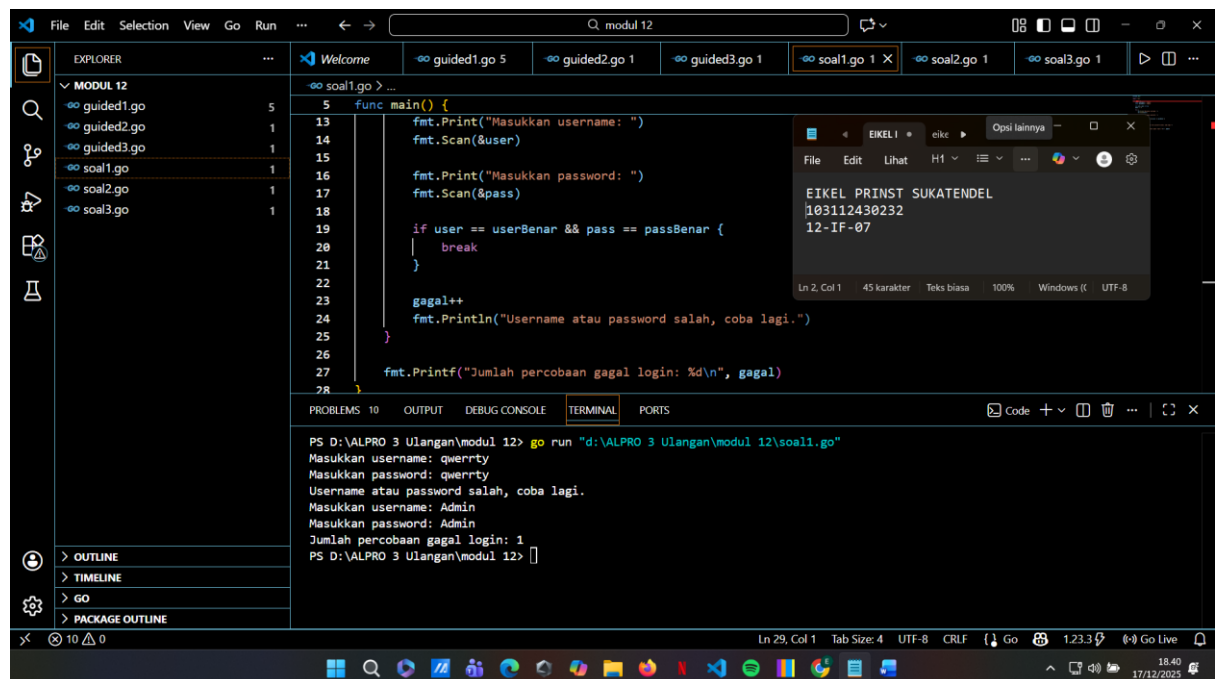
    fmt.Print("Masukkan password: ")
    fmt.Scan(&pass)

    if user == userBenar && pass == passBenar {
        break
    }

    gagal++
    fmt.Println("Username atau password salah, coba lagi.")
}

fmt.Printf("Jumlah percobaan gagal login: %d\n", gagal)
}
```

Screenshot program



Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses login sederhana menggunakan username dan password. Username dan password yang benar disimpan sebagai konstanta agar nilainya tidak berubah selama program berjalan. Pengguna diminta memasukkan username dan password melalui input keyboard.

Program menggunakan perulangan tanpa batas (for) untuk terus meminta input sampai data yang dimasukkan sesuai dengan data yang benar. Setiap kali login gagal, variabel gagal akan bertambah satu untuk menghitung jumlah kesalahan login. Setelah pengguna berhasil login, perulangan dihentikan dan jumlah percobaan gagal ditampilkan ke layar. Program ini dibuat sederhana sebagai latihan penggunaan perulangan dan kondisi di Golang.

5. Unguided 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
```



```

var n int

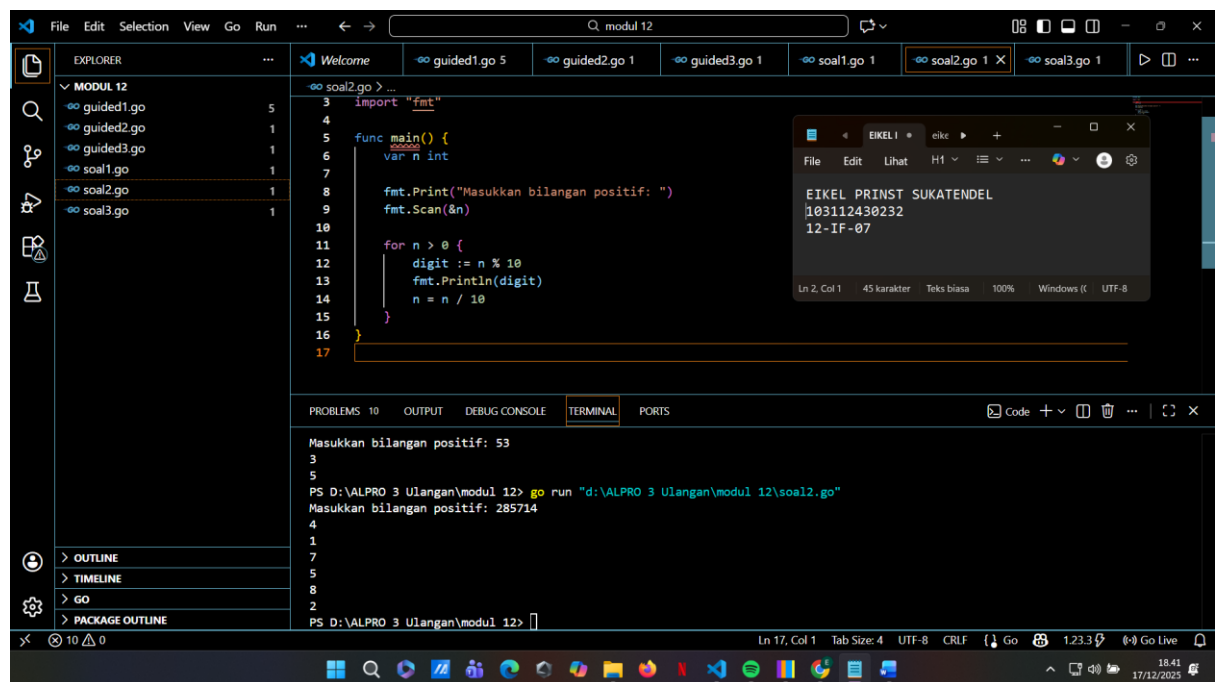
fmt.Print("Masukkan bilangan positif: ")

fmt.Scan(&n)

for n > 0 {
    digit := n % 10
    fmt.Println(digit)
    n = n / 10
}
}

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menampilkan setiap digit dari sebuah bilangan positif, dimulai dari digit paling belakang. Pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat positif yang disimpan dalam variabel `n`. Selama nilai `n` masih lebih besar dari nol, program akan terus melakukan perulangan.

Di dalam perulangan, program mengambil digit terakhir dengan operasi modulus ($n \% 10$), lalu menampilkannya ke layar. Setelah itu, nilai n dibagi 10 untuk menghilangkan digit terakhir tersebut. Proses ini diulang sampai semua digit habis ditampilkan. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami sebagai latihan penggunaan perulangan dan operasi aritmatika dasar di Golang.

6. Unguided 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    hasil := 0

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for x >= y {
        x = x - y
        hasil++
    }

    fmt.Println("Hasil pembagian:", hasil)
}
```

Screenshot Program

The screenshot shows a Go IDE with a project named 'MODUL 12'. The Explorer pane on the left lists files: guided1.go, guided2.go, guided3.go, soal1.go, soal2.go, and soal3.go. The main editor displays the code for 'soal3.go':

```
5 func main() {  
9     fmt.Print("Masukkan x dan y: ")  
10    fmt.Scan(&x, &y)  
11  
12    for x >= y {  
13        x = x - y  
14        hasil++  
15    }  
16  
17    fmt.Println("Hasil pembagian:", hasil)  
18  
19 }
```

A small window titled 'EIKEL1' is overlaid on the code, displaying the output: 'EIKEL PRINST SUKATENDEL', '103112430232', and '12-IF-07'. The bottom pane shows the 'TERMINAL' output, which includes the command 'go run "d:\VALPRO 3 Ulangan\modul 12\soal3.go"' and the program's execution results for three different input pairs: (12, 8) resulting in 1, (4, 16) resulting in 0, and (8, 4) resulting in 2.

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk melakukan operasi pembagian bilangan bulat tanpa menggunakan operator bagi (/). Pengguna diminta memasukkan dua bilangan, yaitu x sebagai bilangan yang akan dibagi dan y sebagai pembaginya. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan jumlah pengurangan yang dilakukan.

Proses pembagian dilakukan dengan cara mengurangkan nilai y dari x secara berulang selama nilai x masih lebih besar atau sama dengan y. Setiap kali pengurangan berhasil dilakukan, nilai hasil akan bertambah satu. Setelah perulangan selesai, nilai hasil menunjukkan hasil pembagian bilangan tersebut. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami sebagai latihan penggunaan perulangan dan logika dasar di Golang.